# Den předem víme, kam v Děčíně dosáhne voda





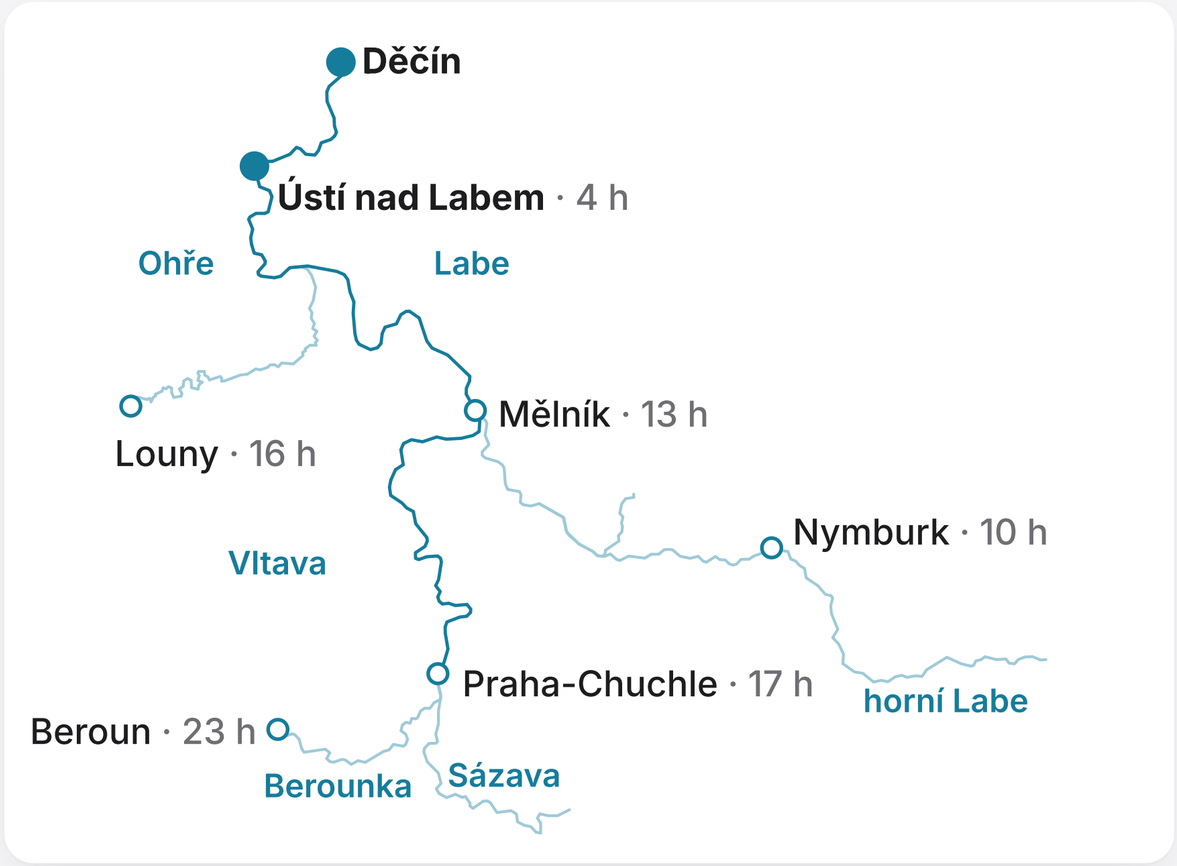


**27 h**

3. stupeň v Děčíně hlášen 27 hodin předem

# Jen z balíčku by to nešlo: bereme 20 let a 12 stanic proti proudu



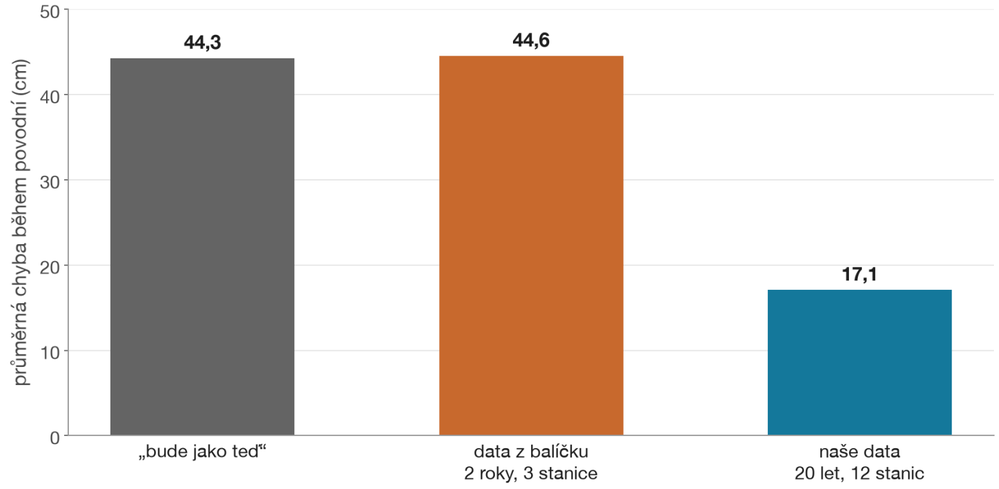




**20**
let, 2006–2025

**12**
stanic

**175 320**
hodin měření

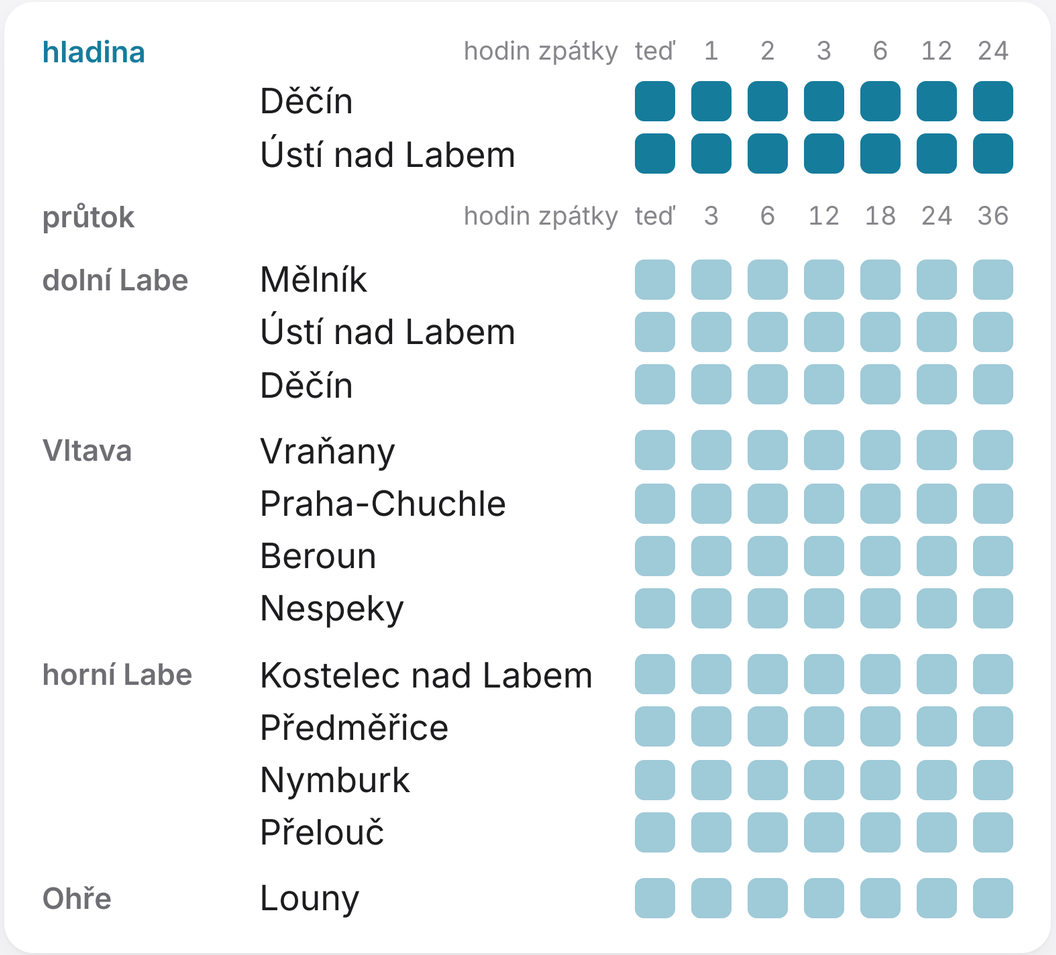
## Jen s daty z balíčku by model nefungoval




Balíček: jen Ústí, 4 h před Děčínem. Archiv ČHMÚ: 12 stanic až 25 h proti proudu.

# Bereme jen řeku, počasí nepomohlo

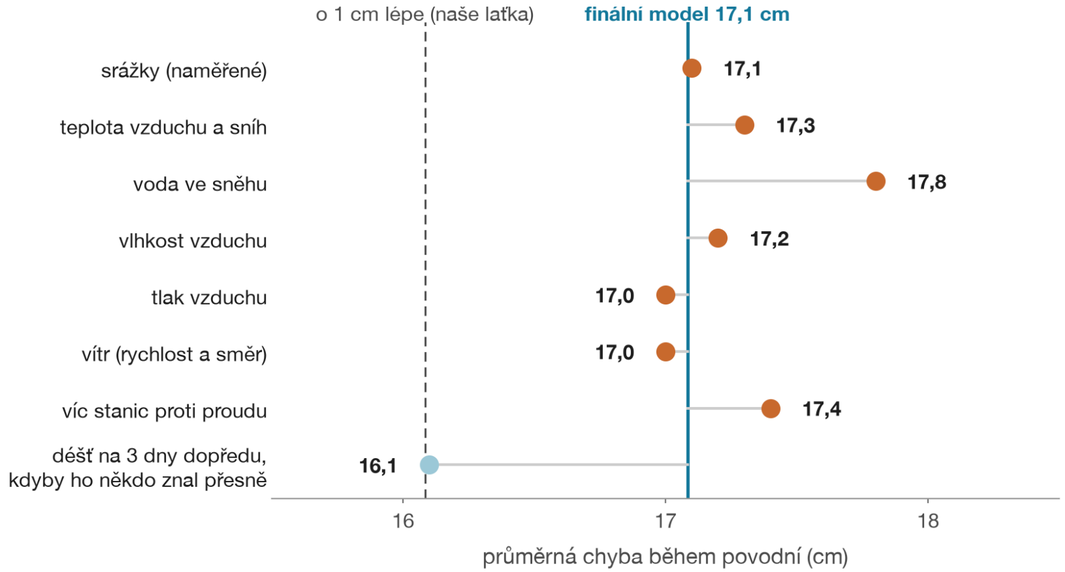



14 veličin × 7 časů

**98** čísel

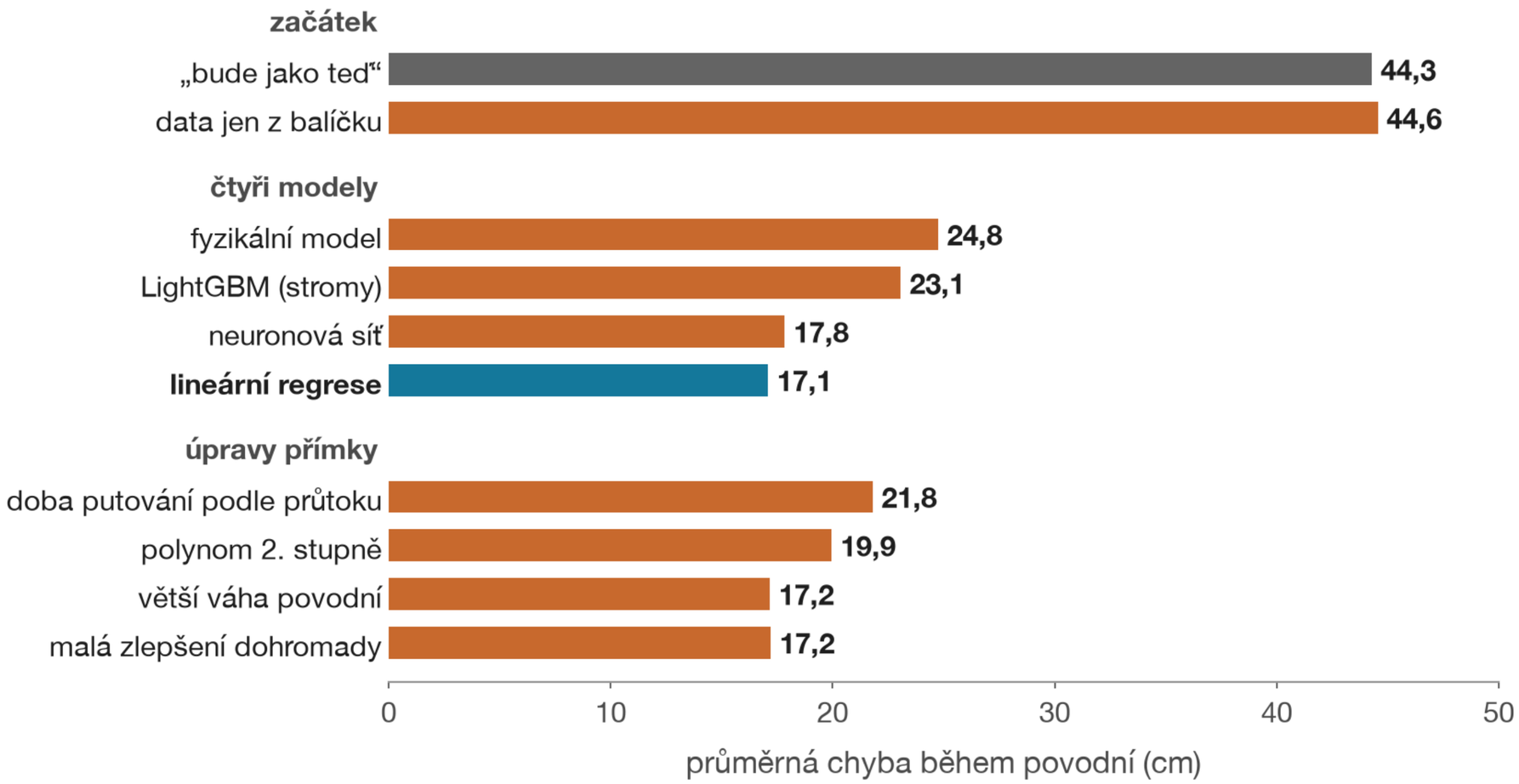
## Co se stane s chybou, když přidáme počasí




### Dvě pasti z budoucnosti

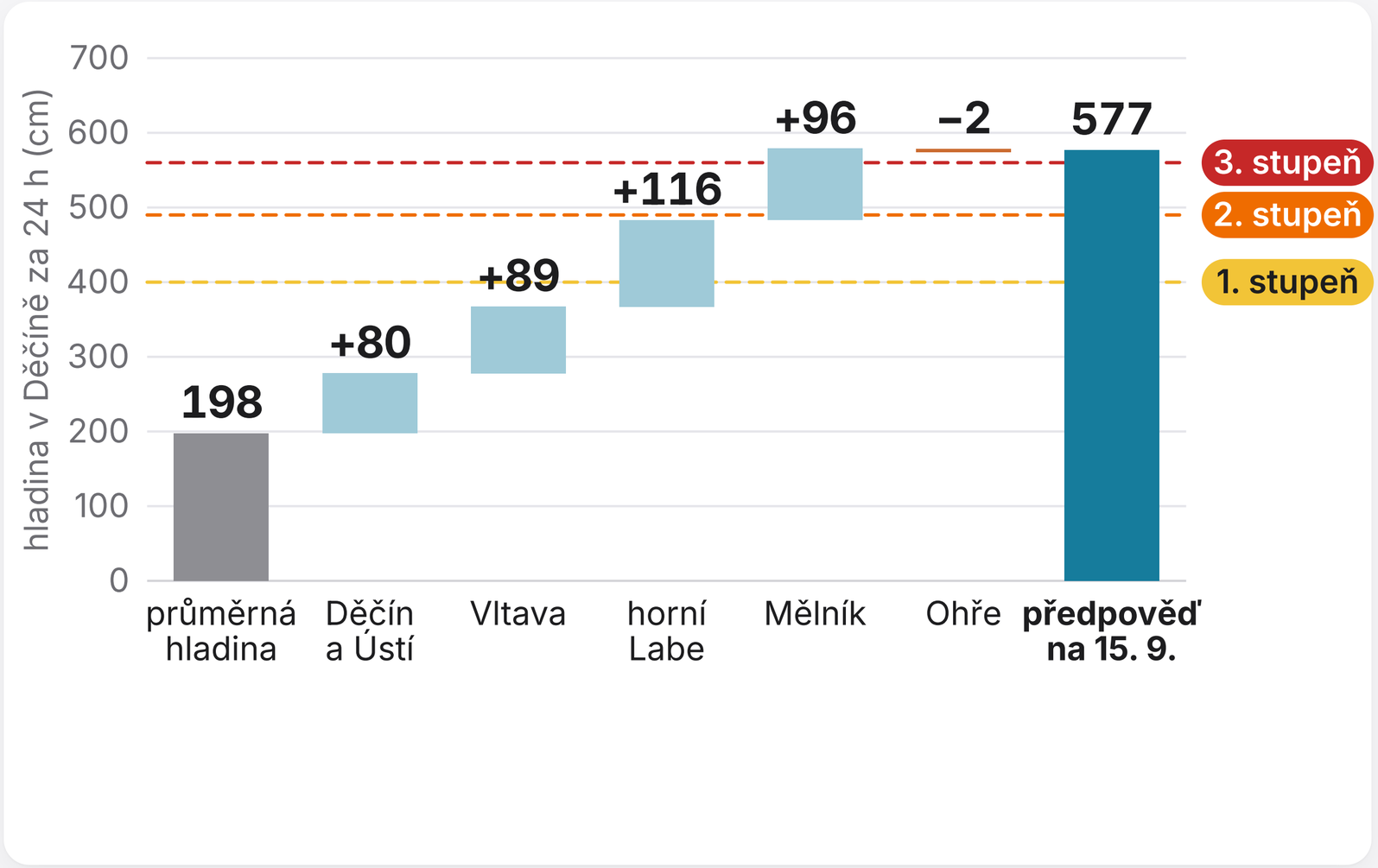
Doplňování děr a denní srážky, obojí opraveno.

# Čtyři modely, vyhrál nejjednodušší






# Voda v Děčíně je součet řek







Vydáno 14. 9. 2024 11:00 na 15. 9. 11:00

**577** cm

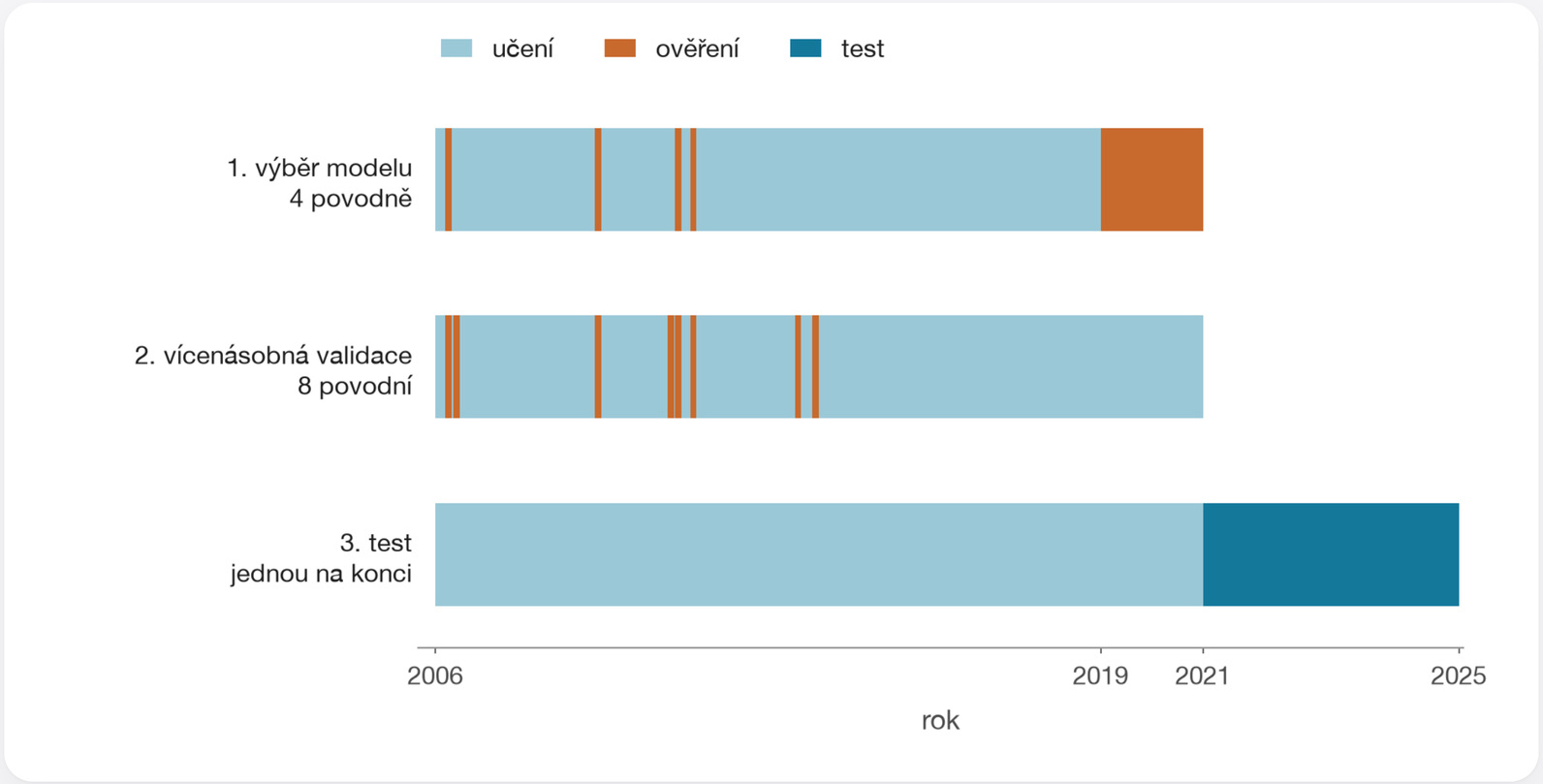
| | |
|---|---|
| průměrná hladina | **198** |
| Děčín a Ústí | **+80** |
| Vltava | **+89** |
| horní Labe | **+116** |
| Mělník | **+96** |
| Ohře | **−2** |

**3. stupeň · nad 560 cm**

Model varoval. Skutečnost 551 cm, 3. stupeň přišel o 3 h později.

**„Cílem není vytvořit co nejsložitější model.“** · zadání

# Ověřeno třikrát na povodních, které model neviděl







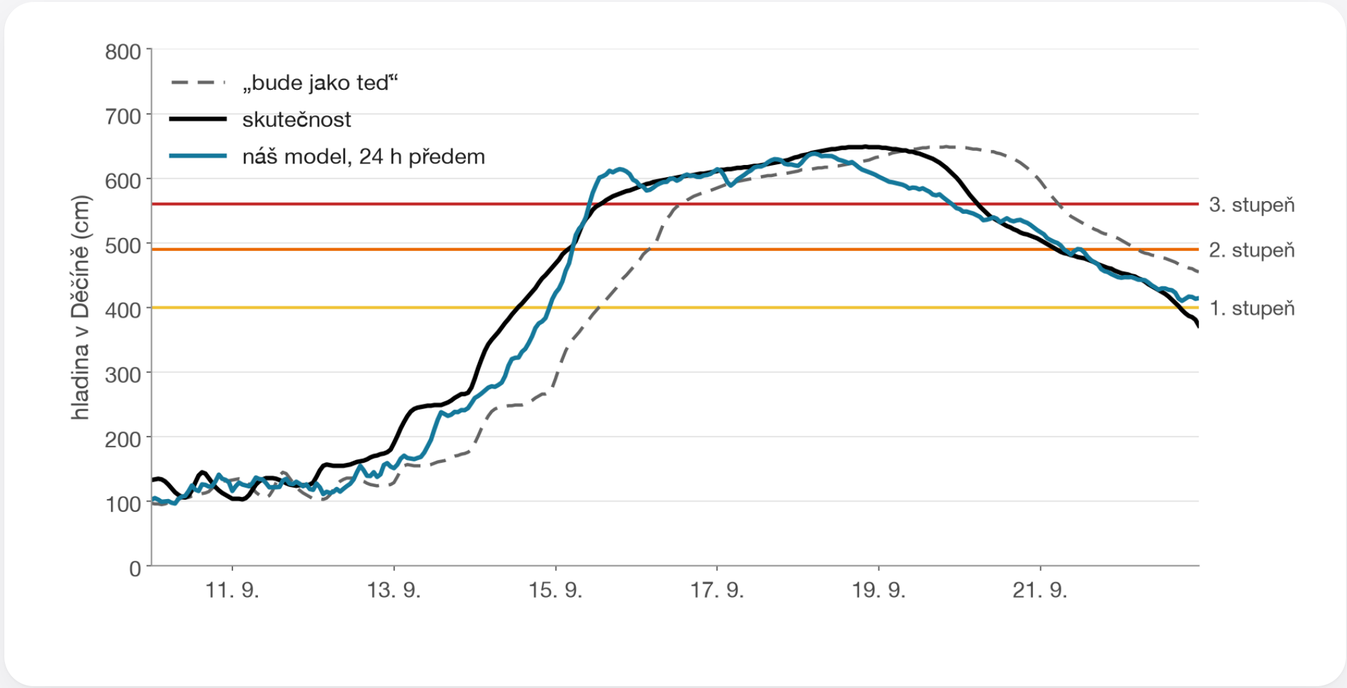
**1 Výběr modelu**
4 vynechané povodně

**2 Vícenásobná validace**
8 povodní, každá jednou

**3 Test 2021–2025**
jednou, na konci

**Dělení v čase, nikdy náhodně.**

# Na všech povodních o polovinu menší chyba, Boris 27 hodin předem





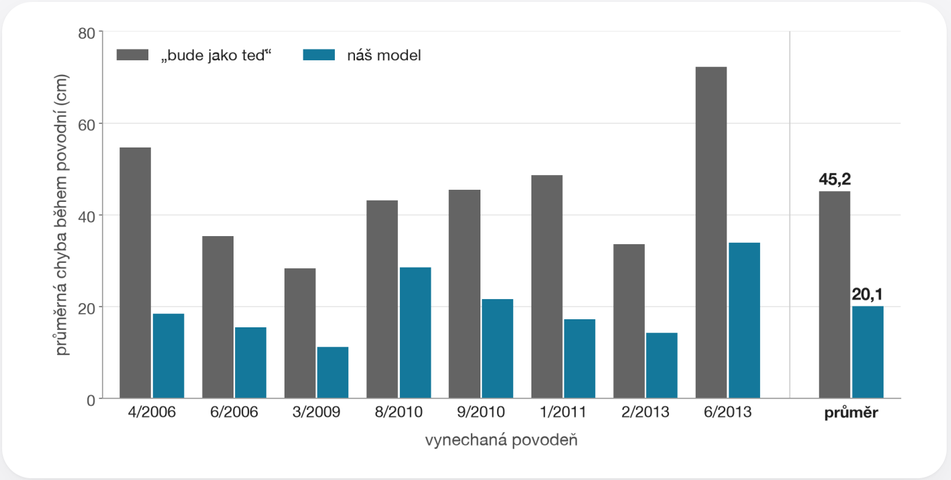


**27 h**

před 3. stupněm v Děčíně, Boris

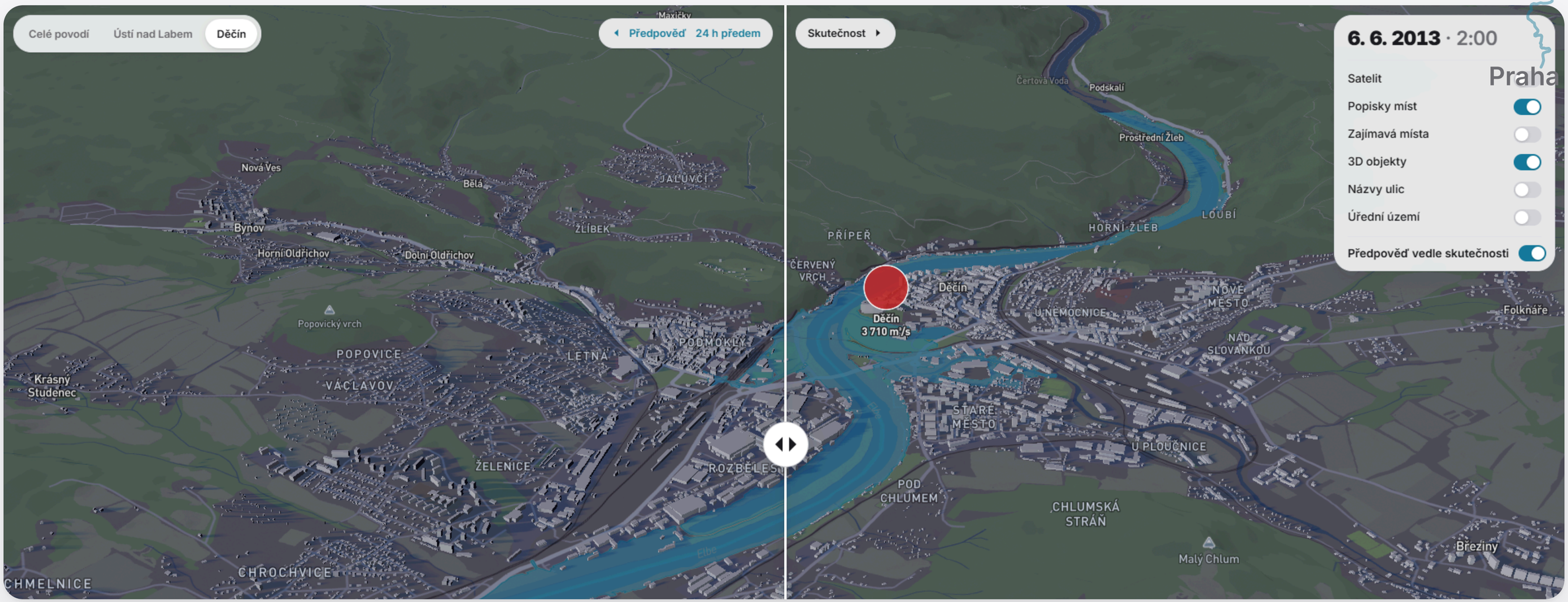
**−55 %**

test 22,4 proti 50,2 cm · vícenásobná validace 20,1 proti 45,2 cm




Povodeň 2013, největší v datech, model ji neviděl: **3. stupeň 18 h předem**, vrchol **952 cm proti 1 072**.

# Z předpovědi mapa: kam až voda dosáhne




Vlevo z předpovědi vydané den předem, vpravo ze skutečnosti. Výška terénu proti výšce hladiny, shoda s úřední mapou 82 až 90 %.

**field-zero.netlify.app**

živě, každou hodinu nová předpověď

# Co neumíme a co dál




## Neumíme

Na 36 h je chyba skoro dvakrát větší. Vrchol vyšší, než jaký model kdy viděl, podhodnotí.

## Nevidíme

Přívalové povodně na malých přítocích, jako je Ploučnice nebo Kamenice.

## Co dál

Předpověď počasí na 2 až 3 dny: u povodně 9/2010 by chyba na 72 h klesla o 40 %. Archiv starých předpovědí ale není.

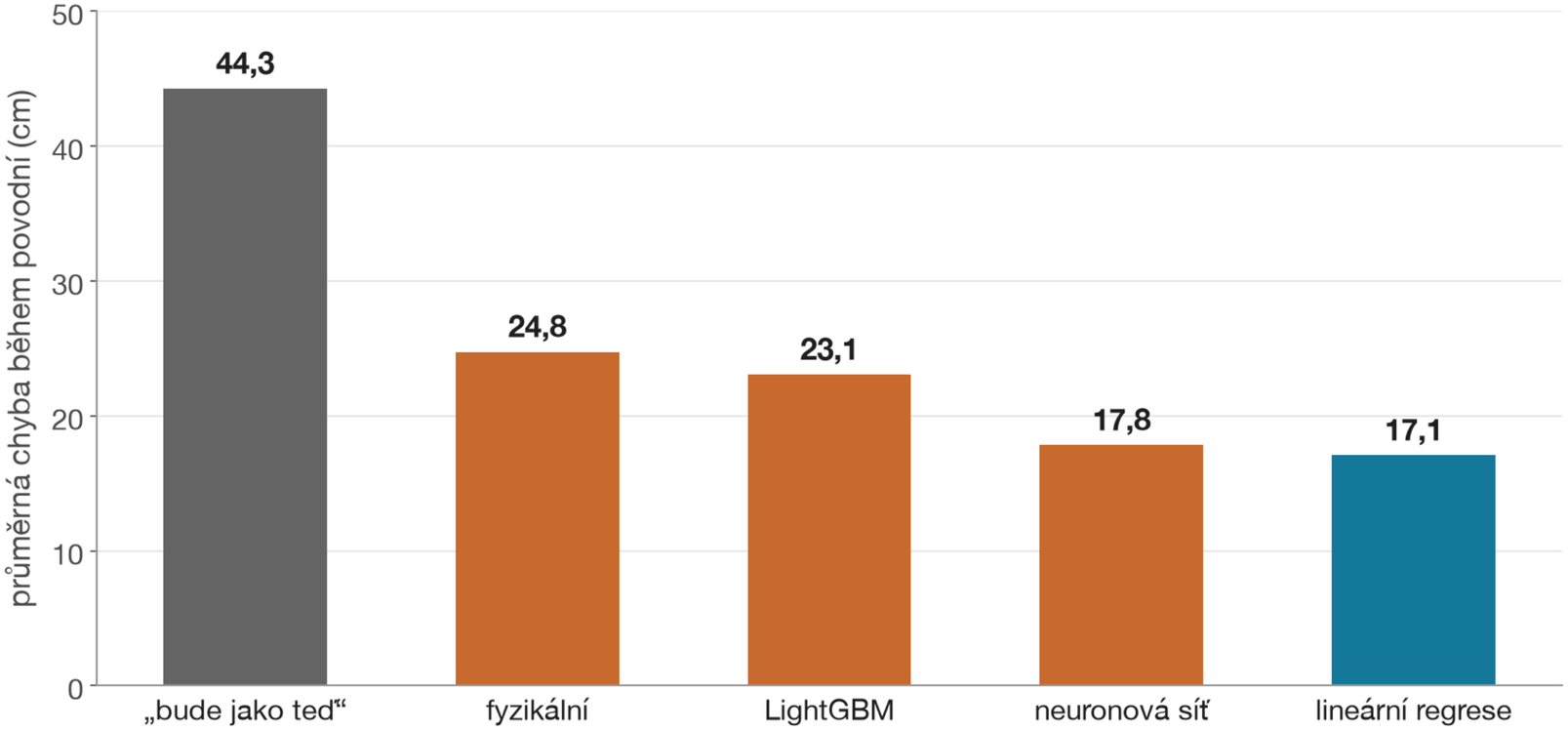
**Z otevřených dat zdarma: o povodni v Děčíně víte den předem, s modelem, který se vejde na jeden obrázek.**

**Děkujeme.**

github.com/ondrej-cloud/hackathon-decin-2026-ml-ai

Mapy © Mapbox, © OpenStreetMap · terén ČÚZK · záplavová území DIBAVOD · data ČHMÚ

# Proč jen lineární regrese?

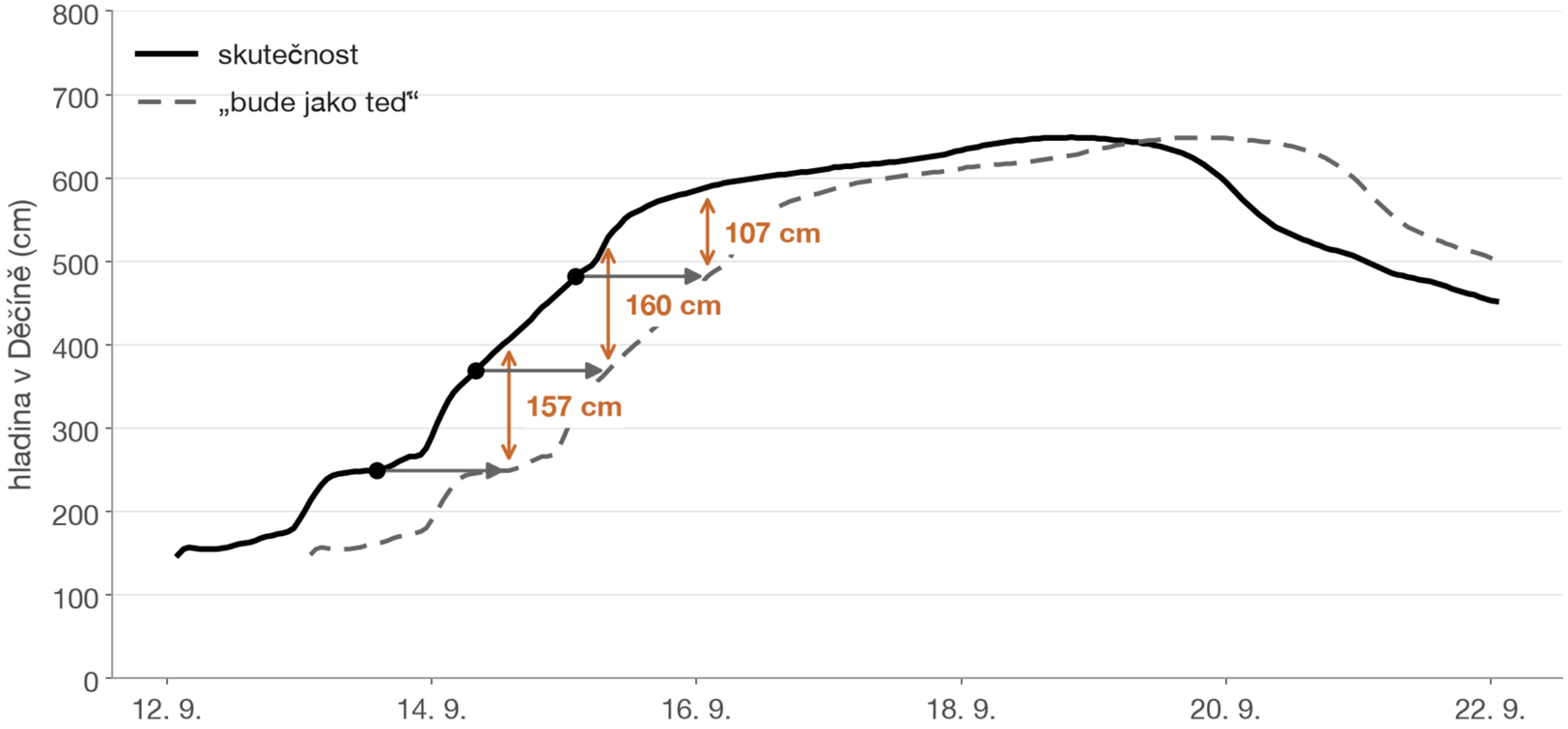






Na povodních, které model neviděl, vyšla nejlíp, a každou váhu vysvětlíme fyzikálně.

# Co znamená „bude jako teď“?

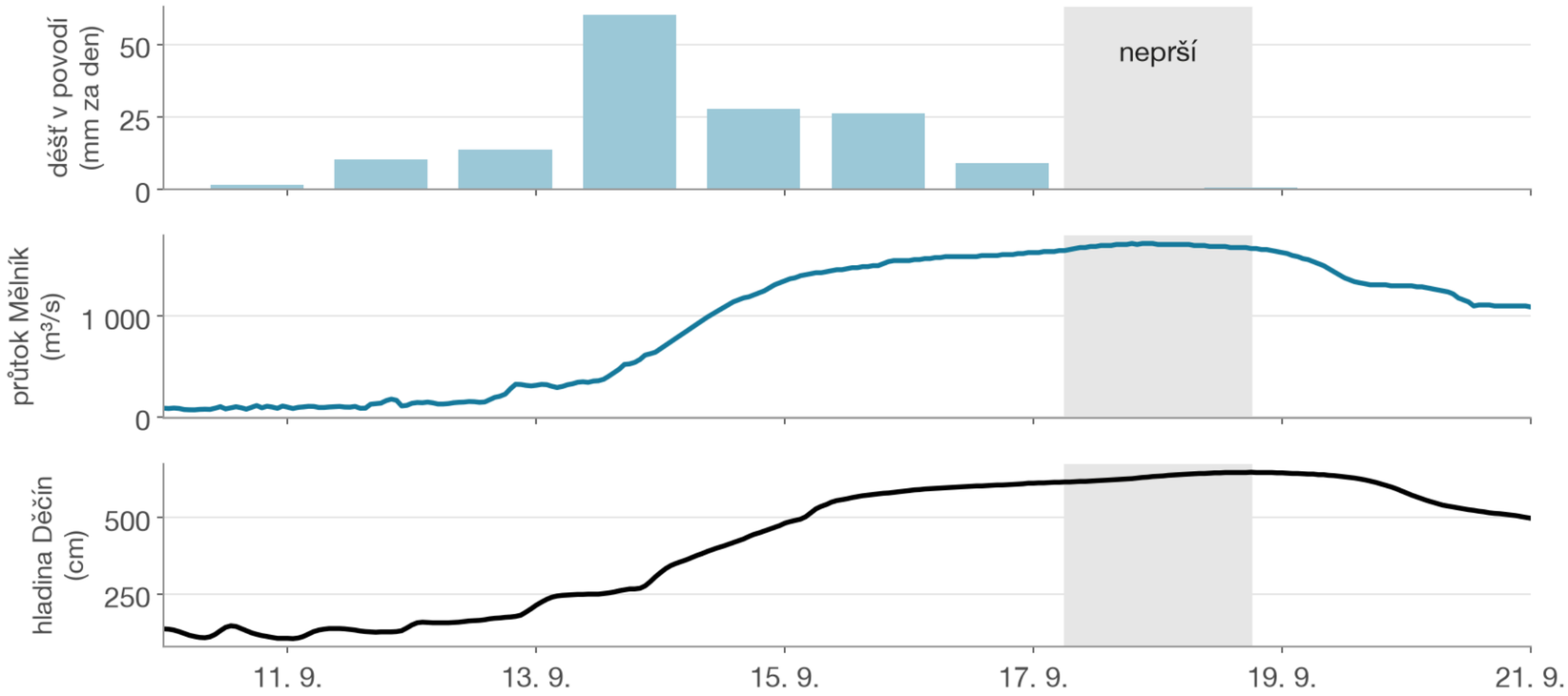






Předpověď, že hladina za 24 h bude stejná jako teď; při povodni o den pozadu.

# Proč ne srážky?

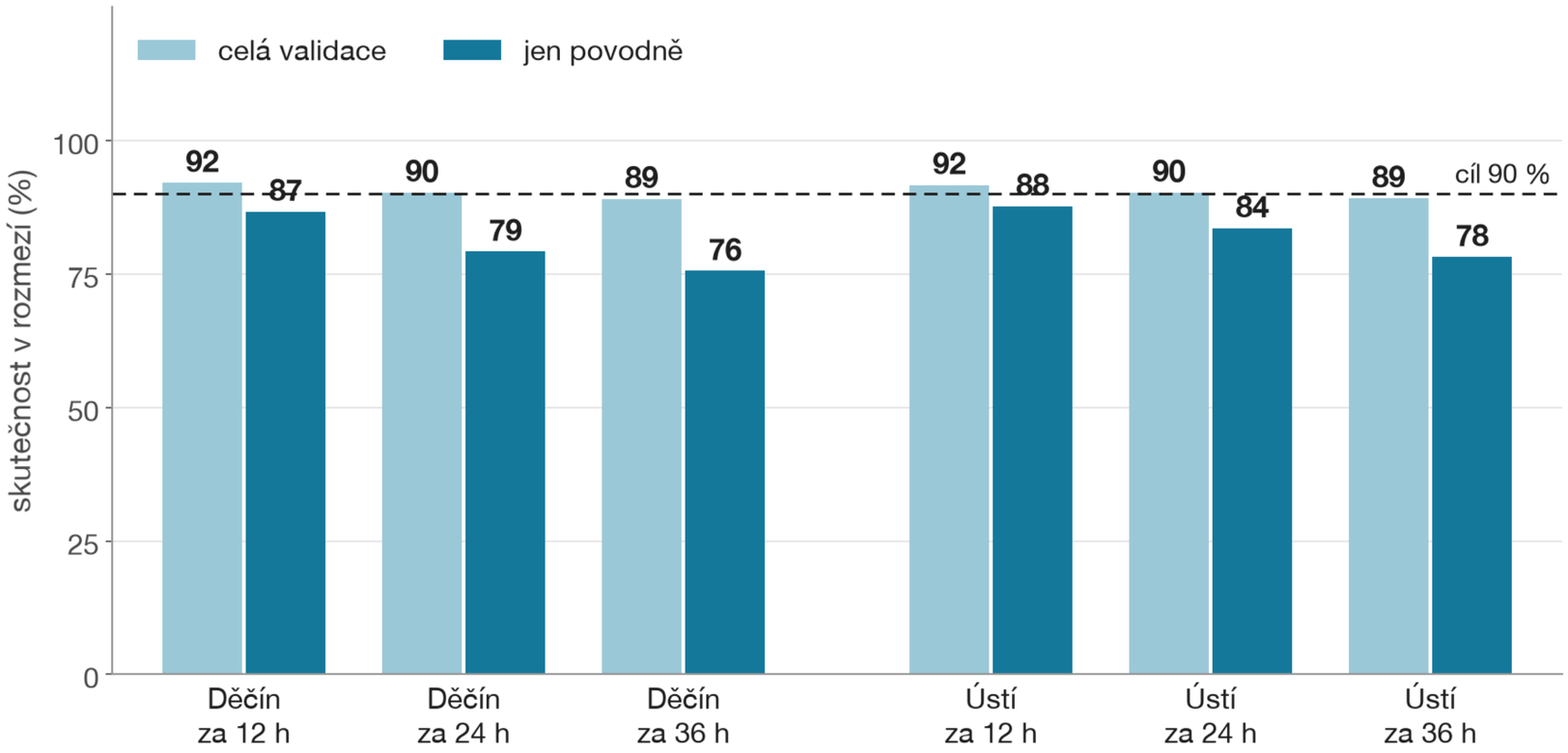






I s dokonalou předpovědí deště na 3 dny klesla chyba jen o 1 cm.

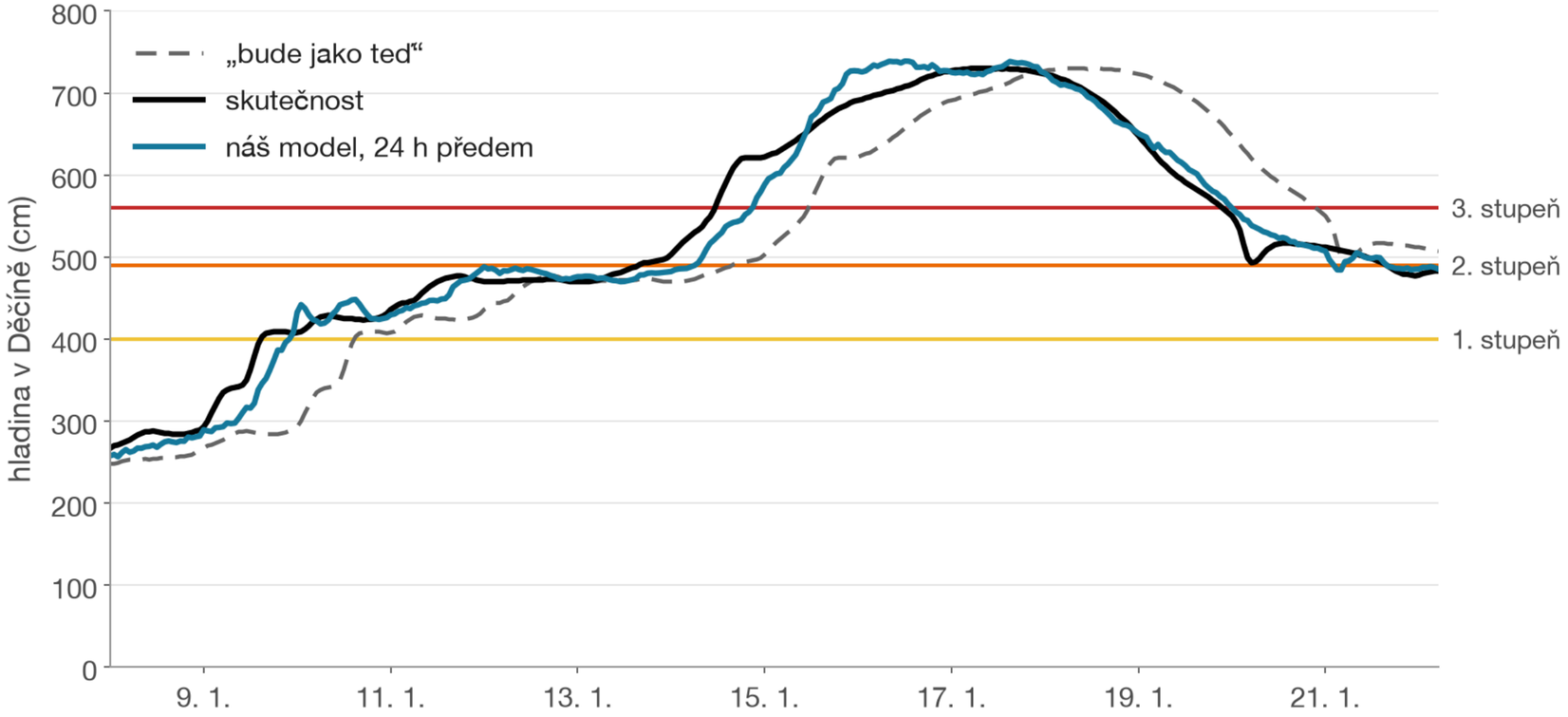
# Jak moc se pletete?




Do rozmezí od–do se vejde 8 až 9 z 10 hodnot.



# Funguje to i na jiné povodni?

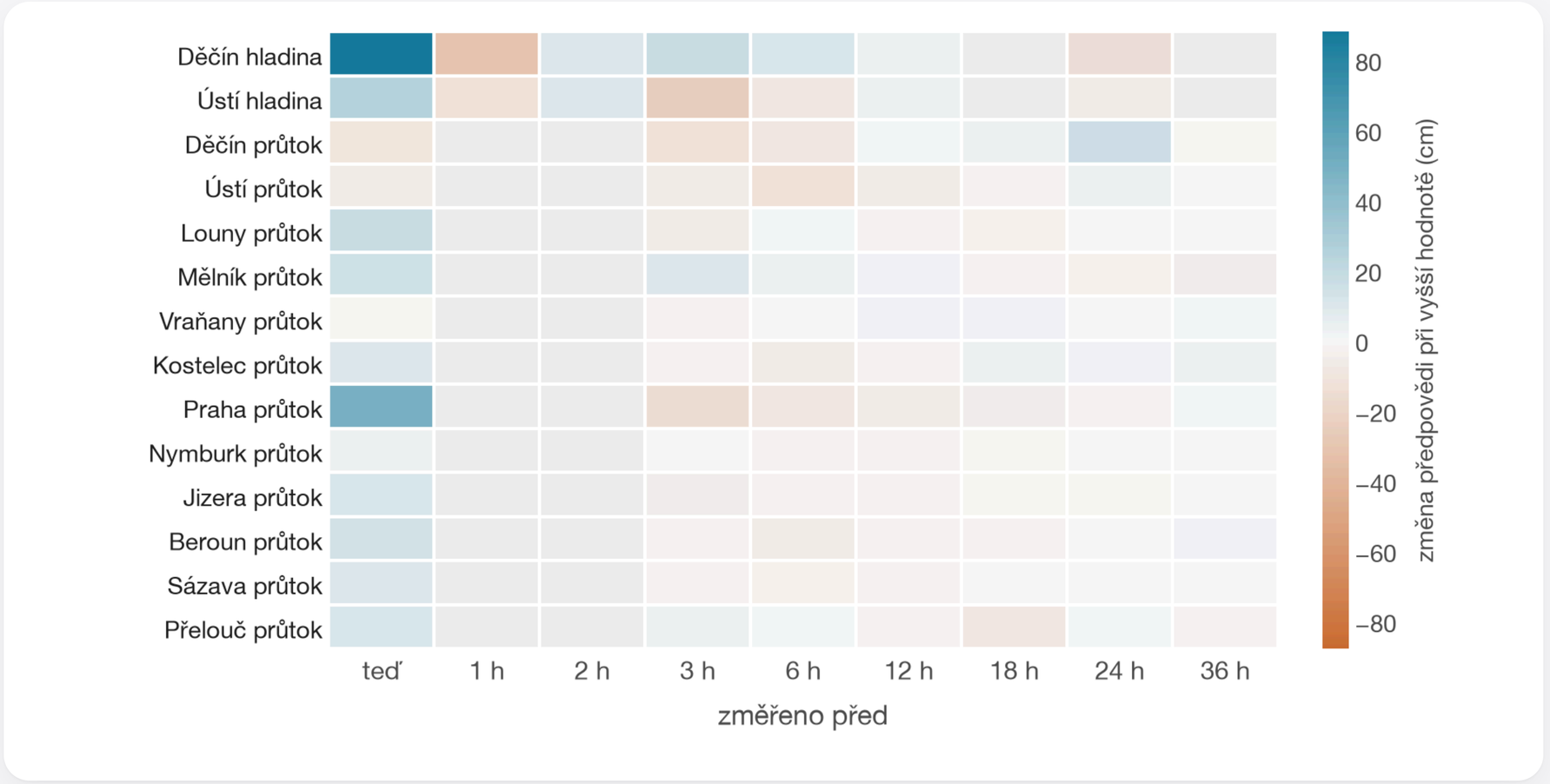






Leden 2011, validační povodeň: 3. stupeň hlášen 15 hodin předem.

# Podle čeho model rozhoduje?







Každé políčko je váha jednoho vstupu: Děčín teď +88 cm, Praha teď +49 cm.

# Je rozliv hydraulický model? Není.

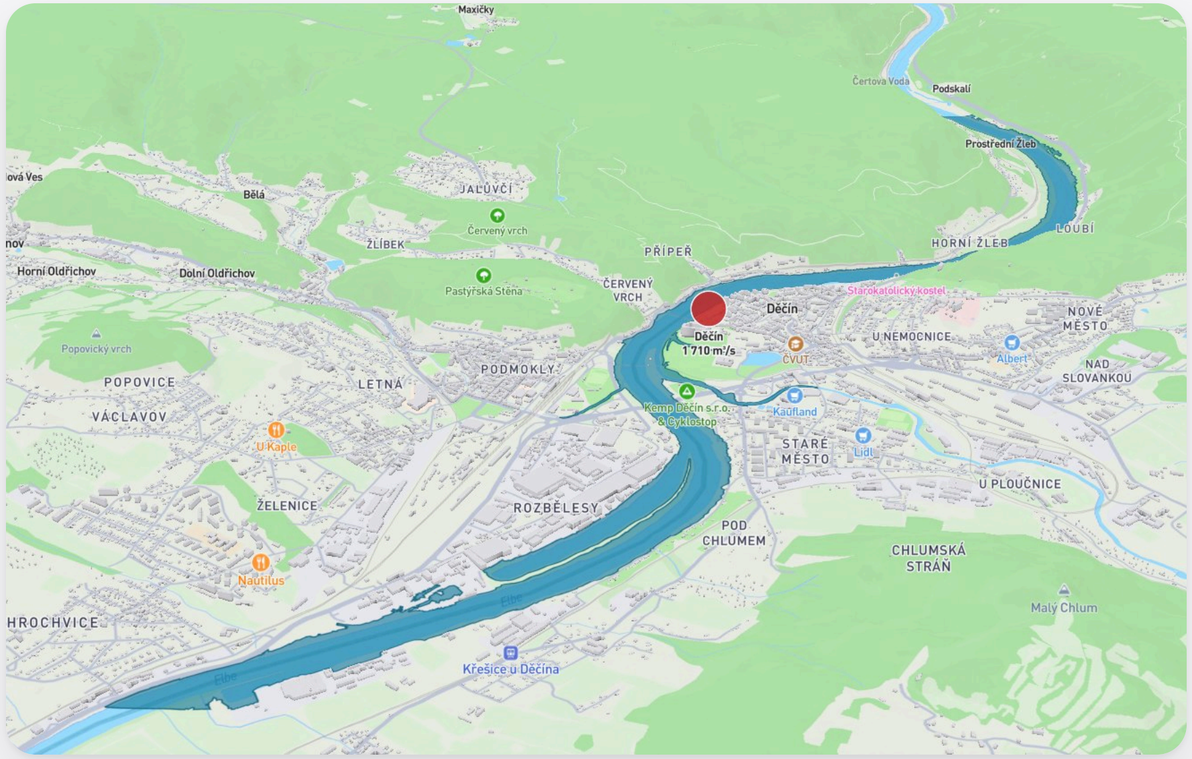
Výška terénu proti výšce hladiny, ověřená proti úřední mapě záplavových území.




**167** ha náš rozliv při pětileté vodě

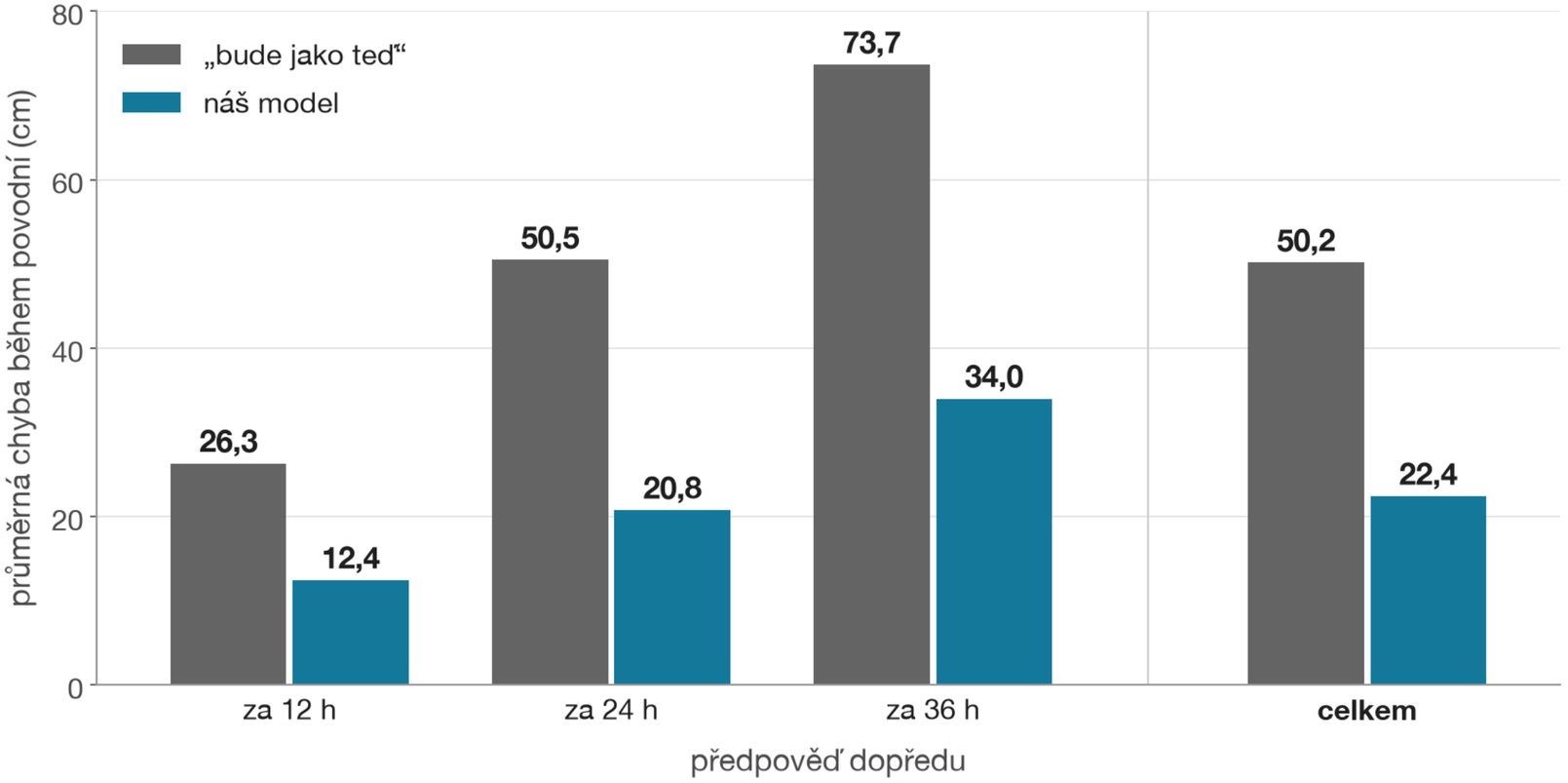
**183** ha úřední mapa (DIBAVOD)

**165** ha průnik, shoda 0,89




Rozliv na 3D mapě

# Jak dopadl test?

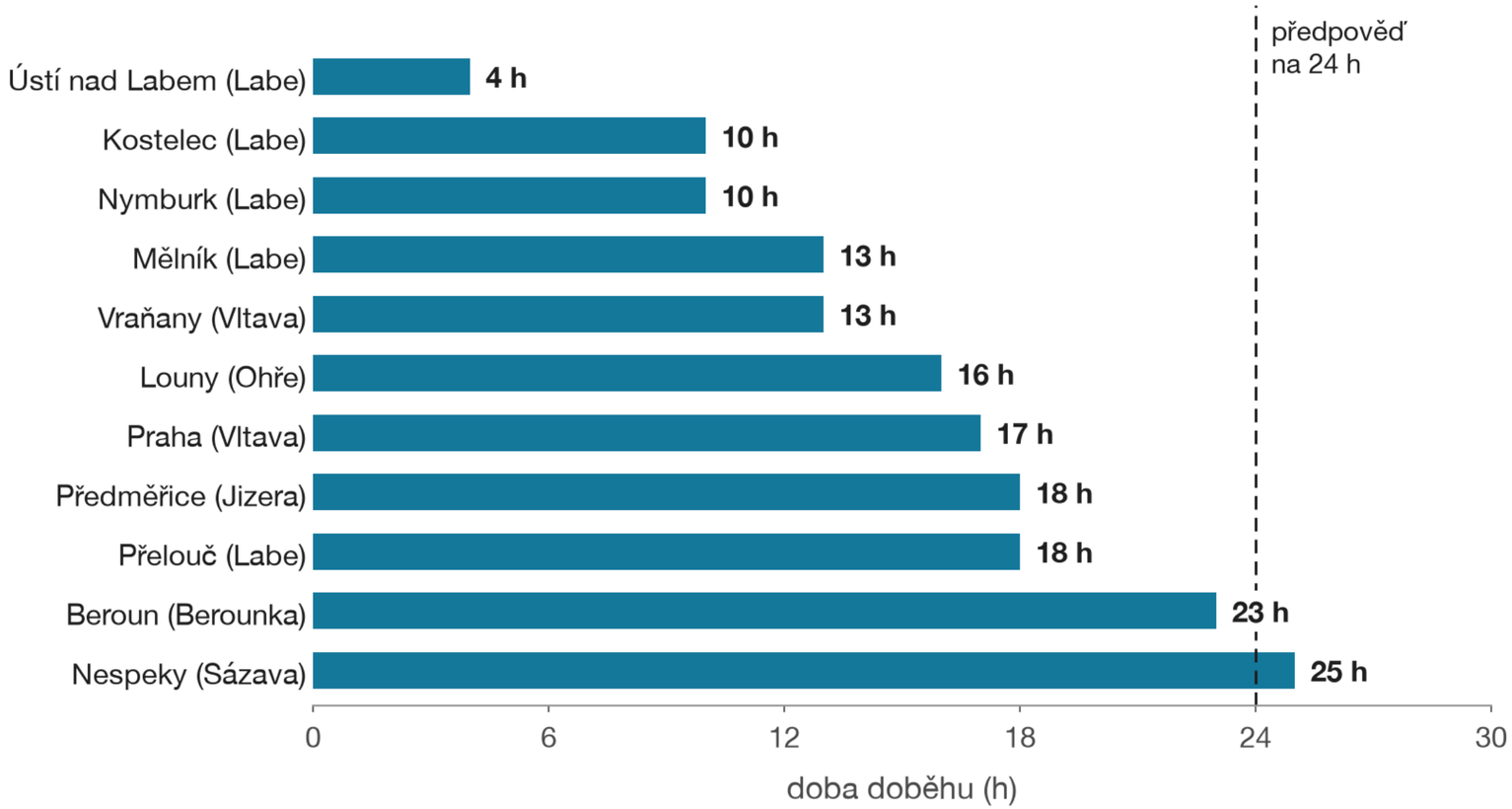






Jednou, na konci, na model vybraný předem: 22,4 cm proti 50,2, před 3. stupněm varoval pokaždé.

# Proč jen 36 hodin dopředu?

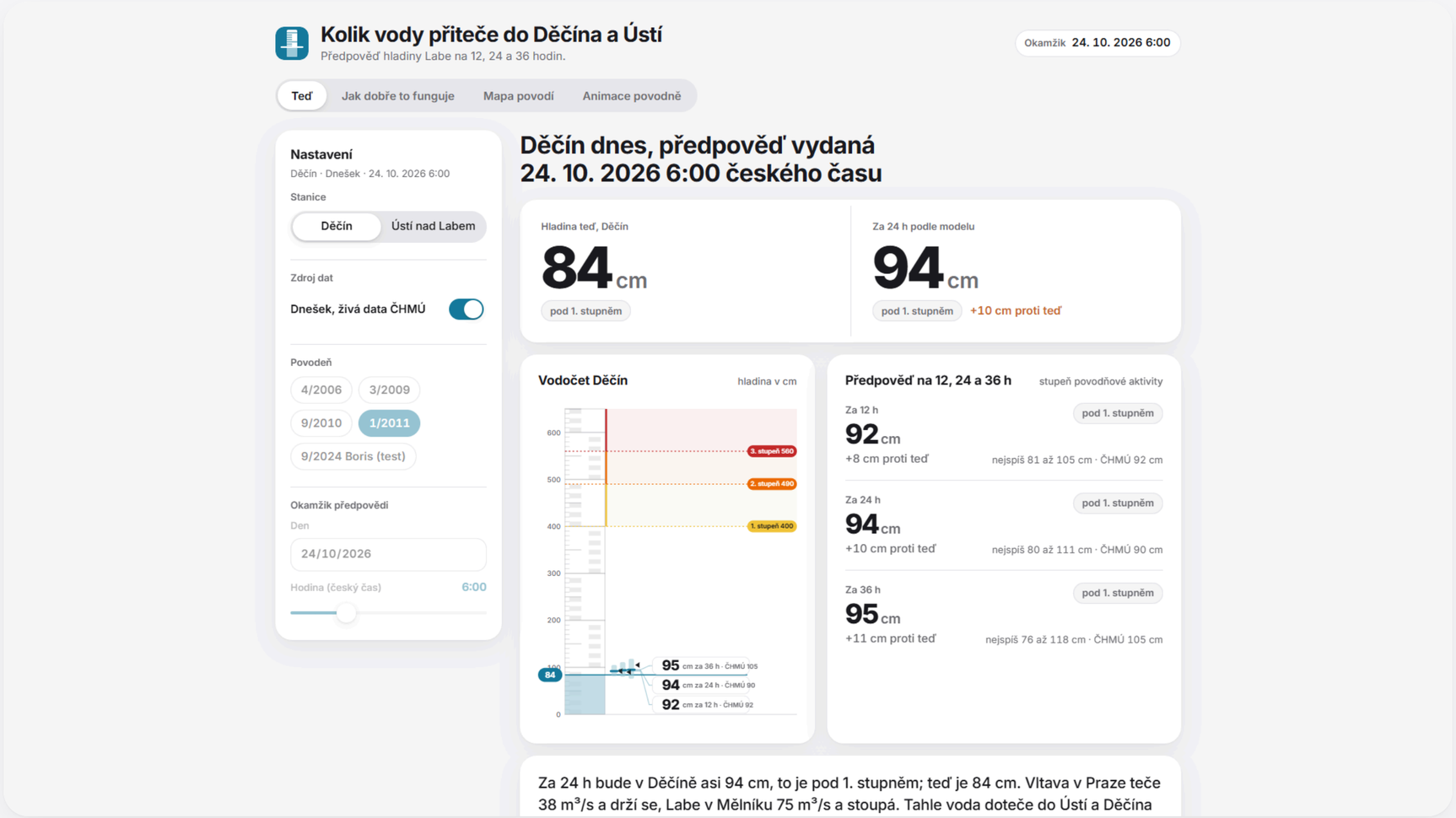






Z nejvzdálenějších stanic doteče voda za 23 až 25 h; co přijde později, ještě neprotekla žádnou stanicí.

# Jak vypadá aplikace dnes?







field-zero.netlify.app: živá data ČHMÚ, předpověď na 12, 24 a 36 h s rozmezím a vedle oficiální předpověď ČHMÚ.